

北京邮电大学 2014-2015 学年

线性代数期末试题 (A)

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = m$, 则 $\begin{vmatrix} a_1 - 3b_1 & 2c_1 & b_1 + c_1 \\ a_2 - 3b_2 & 2c_2 & b_2 + c_2 \\ a_3 - 3b_3 & 2c_3 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设 $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 已知 $BAC = E$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, 已知存在秩为 2 的矩阵 B , 使得 $AB = O$,

其中 O 为零矩阵, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, P 为初等矩阵, 若

$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 2a_{11} + a_{21} & 2a_{12} + a_{22} & 2a_{13} + a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则 $AP = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 共面直线 $L_1: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 - 4t \end{cases}$ 与 $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{1-z}{2}$ 所同在的平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则当 m, t 满足 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时,

$t\alpha_2 - \alpha_1, m\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性无关.

7. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 3×4 矩阵, 且 A 的行向量组线性无关. 若

$\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 - 3\alpha_4 = 0$, 则方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

8. 已知 $T = \begin{pmatrix} a & -\frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \\ b & c & \frac{3}{7} \\ -\frac{3}{7} & \frac{2}{7} & e \end{pmatrix}$ 为正交矩阵, 则 $a =$ _____,

$c =$ _____.

9. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则

$a =$ _____, $b =$ _____.

10. 已知二次型 $f = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$ 的秩为 2, 则

$a =$ _____.

二. (8分) 已知 4 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & 1 & -3 & 5 \\ b & 1 & 1 & 2 \\ c & 2 & 3 & 1 \\ d & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$, 设 D 中元素 a, b, c, d

的余子式分别为 a_1, b_1, c_1, d_1 , 求 $2a_1 - b_1 + 4c_1 - d_1$.

三. (8分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若矩阵

B 满足 $A^*B = E + 2B$, 求 B . (其中 E 表示单位矩阵)

四. (8分) 设 $\alpha_1 = (3, 1, 2, 1)$, $\alpha_2 = (6, -4, 1, 5)$, $\alpha_3 = (7, 1, 3, 4)$,

$\alpha_4 = (3, 2, 1, 2)$, 求证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关

组, 并用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示 α_4 .

五. (10分) 求下面非齐次线性方程组的通解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 6x_3 - 4x_4 = -1 \\ 3x_1 - x_2 - 6x_3 - 4x_4 = 9 \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 7 \\ 2x_1 - 3x_2 - 21x_3 - 10x_4 = 1 \end{cases}$$

六. (10分) 设3阶矩阵 A 的第1, 2, 3列列向量分别为 $\alpha_1 = (-2, -1, 2)^T$,

$$\alpha_2 = (-1, 1, 4)^T, \quad \alpha_3 = (15, 6, 0)^T.$$

(1) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交规范化;

(2) 求正交矩阵 T 与上三角矩阵 R , 使得 $T = AR$.

七. (10分) 已知 $\beta = (\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}, 0)^T$ 是对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & a \\ 2 & 5 & -4 \\ a & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 的单位

特征向量.

(1) 求 a , 并求 β 所对应的特征值 λ ;

(2) 求以 β 为第一列的正交矩阵 P , 使得在正交变换 $x = Py$ 下, 二次型 $f = x^T Ax$ 化为标准形, 并写出标准形, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$,

$$y = (y_1, y_2, y_3)^T.$$

八. (6分) 设 A, B 为 n 阶矩阵, B 的特征多项式为 $f(\lambda)$. 已知 A 与 B 没

有公共的特征值, 求证: $f(A)$ 可逆.